Fasit — 5.1 Sinus, cosinus og tangens

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Sinus, cosinus og tangens i rettvinklede trekanter

1.1 $\sin v = \frac{5}{13}$ $\cos v = \frac{12}{13}$ $\tan v = \frac{5}{12}$

1.2 a) $0{,}8 \cdot 15 = 12$ b) $\sqrt{15^2 - 12^2} = 9$ c) $\cos v = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$

1.3 a) 0,423 b) 0,438 c) 1,428 d) 63,4° e) $\sin^{-1}$ er den omvendte funksjonen som gir vinkelen, ikke $\frac{1}{\sin}$. Riktig: $\sin^{-1}(0{,}4) \approx 23{,}6°$.

1.4 a) Hypotenus: $\sqrt{9^2 + 40^2} = 41$. b) $\sin v = \frac{9}{41}$, $\cos v = \frac{40}{41}$, $\tan v = \frac{9}{40}$

1.5 a) $12{,}0 \cdot \cos 37° \approx 9{,}6$ cm b) $9{,}0 \cdot \tan 42° \approx 8{,}1$ cm c) $\frac{5{,}5}{\sin 33°} \approx 10{,}1$ cm

1.6 a) $\cos v = \frac{1{,}5}{5{,}0}$, så $v \approx 72{,}5°$. b) $\sqrt{5{,}0^2 - 1{,}5^2} \approx 4{,}8$ m. Kontroll: $5{,}0 \cdot \sin 72{,}5° \approx 4{,}8$ m.

1.7 Den første feilen er overgangen til $x = 14 \cdot (-0{,}667)$. Kalkulatoren stod i RAD, og $\cos 40$ i radianer er $-0{,}667$. Riktig i DEG: $\cos 40° \approx 0{,}766$, så $x = 14 \cdot 0{,}766 \approx 10{,}7$. En lengde kan aldri være negativ.

1.8 a) Alltid. En katet er kortere enn hypotenusen, så $\frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}} < 1$. b) Noen ganger. $\tan v < 1$ når motstående katet er kortere enn hosliggende. Katetene 3 og 4 gir $\frac{3}{4} < 1$, men byttes de, blir $\frac{4}{3} > 1$. c) Aldri. Med sidene a, b og c er $\sin v + \cos v = \frac{a+b}{c}$. To sider i en trekant er til sammen lengre enn den tredje, så $a + b > c$ og summen er større enn 1.

1.9 Med motstående a, hosliggende b og hypotenus c: $\frac{\sin v}{\cos v} = \frac{a/c}{b/c}$. Vi multipliserer med c i teller og nevner, og får $\frac{a}{b}$. Det er $\tan v$.

1.10 Katetene er 14 og 48. Trekanten 7, 24, 25 har $\tan v = \frac{7}{24}$ og hypotenus 25. Vi dobler alle sidene og får 14, 48, 50. Kontroll: $14^2 + 48^2 = 196 + 2304 = 2500 = 50^2$. Det finnes bare én slik trekant, fordi to rettvinklede trekanter med samme vinkel er formlike, og når hypotenusen er gitt, er målestokken gitt.

1.11 a) $\sin v = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ og $\sin v = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$. Like svar. b) Trekantene har vinklene v, $90°$ og $90° - v$, så de er formlike. Forholdet mellom to sider endres ikke når alle sidene ganges med samme tall. Derfor avhenger $\sin v$ bare av v.

Sjekk 1 a) $\cos v = \frac{24}{25}$ (hosliggende er $\sqrt{25^2 - 7^2} = 24$) b) 0,77 c) Trekantene er formlike fordi vinklene er like. Da er forholdet mellom to sider det samme i begge trekantene.

Del 2 — Eksakte verdier og enhetssirkelen

2.1 a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

2.2 Motstående: $14 \cdot \sin 30° = 7$. Hosliggende: $14 \cdot \cos 30° = 7\sqrt{3}$. Kontroll: $7^2 + (7\sqrt{3})^2 = 49 + 147 = 196 = 14^2$.

2.3 a) 1 b) 1 c) -1 d) 0

2.4 a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $-\frac{1}{2}$

2.5 a) $v \approx 53{,}1°$ og $v \approx 126{,}9°$ b) $v \approx 104{,}5°$ (bare én) c) $v \approx 66{,}9°$ og $v \approx 113{,}1°$ Kalkulatoren gir bare den spisse løsningen for sinus. Den andre er $180°$ minus den første.

2.6 a) $\sin 90° = 1$, men $2 \sin 45° = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. Påstanden stemmer ikke generelt. b) $v = 0°$: $\sin 0° = 0 = 2 \cdot 0$.

2.7 Den første feilen er overgangen til $\cos v = \frac{15}{17}$. Siden v er stump, er cosinus negativ. Riktig er $\cos v = -\frac{15}{17}$. Da er $v = \cos^{-1}\left(-\frac{15}{17}\right) \approx 151{,}9°$. Kontroll: $\sin 151{,}9° \approx 0{,}471 \approx \frac{8}{17}$.

2.8 a) Noen ganger. Positiv for $v < 90°$ (punktet har positiv x-koordinat), men $\cos 120°$ er negativ. b) Noen ganger. Likheten betyr at x- og y-koordinaten er like. Det skjer bare for $v = 45°$, der begge er $\frac{\sqrt{2}}{2}$. For $v > 90°$ er $\cos v < 0 \leq \sin v$. c) Aldri. Cosinus er x-koordinaten. Samme x-koordinat på den øvre halvsirkelen gir samme punkt, og dermed samme vinkel. Altså er $u = v$.

2.9 Enten er $v_1 = v_2$, eller så er $v_1 = 180° - v_2$. Det siste er umulig i en trekant, for da er $v_1 + v_2 = 180°$, og den tredje vinkelen ville vært $0°$. Altså er $v_1 = v_2$, og trekanten er likebeint.

Sjekk 2 a) $\sqrt{3}$ b) $v = 60°$ og $v = 120°$ c) $\sin v = \sqrt{1 - (-0{,}6)^2} = 0{,}8$. Punktet ligger på enhetssirkelen, så $x^2 + y^2 = 1$, og $y > 0$.

Ekstra utfordring

U1 Rampelengde: $\frac{1{,}5}{\sin 3°} \approx 28{,}7$ m. Langs bakken: $\frac{1{,}5}{\tan 3°} \approx 28{,}6$ m.

U2 a) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ b) $2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}$

U3 a) $h = 8 \cdot \sin 60° = 4\sqrt{3}$. Areal: $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$. b) Høyden er

$s \cdot \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}s$. Areal: $\frac{1}{2} \cdot s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}s = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

U4 a) Funksjonene i `math` regner i radianer. `math.radians` gjør grader om til radianer. Uten den gir for eksempel `math.sin(30)` svaret $-0{,}988$. b) Parene er (0,180), (15,165), (30,150), (45,135), (60,120) og (75,105). Hvert par summerer til 180°. Punktene på enhetssirkelen ligger speilvendt om y-aksen, og har samme y-koordinat. c) Flyttall er bare tilnærminger. `math.radians(180)` er et avrundet π, så sinus blir en svært liten verdi, omtrent $1{,}2 \cdot 10^{-16}$. `round` runder den til 0.

U5 La x være avstanden fra første punkt til treet og h høyden. Da er $\tan 50° = \frac{h}{x}$ og $\tan 30° = \frac{h}{x+20}$. Fra første likning er $x = \frac{h}{\tan 50°}$. Setter vi inn i den andre, får vi $h\left(\frac{1}{\tan 30°} - \frac{1}{\tan 50°}\right) = 20$. Da er $h \approx 22{,}4$ m.

U6 a) Punktet $(\cos v,\ \sin v)$ ligger på sirkelen med radius 1. Pytagoras for avstanden til origo gir $\cos^2 v + \sin^2 v = 1^2$. b) Sett $u = 180° - v$. Da er $\sin v = \sin u$ og $\cos v = -\cos u$. Kvadrerer vi, blir $\sin^2 v + \cos^2 v = \sin^2 u + \cos^2 u = 1$, siden u er spiss.

U7 Fra 1.9 er $\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$. For spisse v er $0 < \cos v < 1$, så $\frac{\sin v}{\cos v} > \sin v$. Dermed er $\sin v < \tan v$. Eksempel på en annen påstand: $\cos v < \tan v$. Den er noen ganger sann: for $v = 30°$ er $\cos v \approx 0{,}87 > \tan v \approx 0{,}58$, men for $v = 60°$ er $\cos v = 0{,}5 < \tan v \approx 1{,}73$. Flere påstander er riktige.

U8 Noen ganger. Likningen betyr at $x + y = 1$ for punktet (x, y) på enhetssirkelen. Linjen $x + y = 1$ skjærer sirkelen i (1, 0) og (0, 1). Det gir $v = 0°$ og $v = 90°$. For $v = 180°$ er summen $0 + (-1) = -1$.